

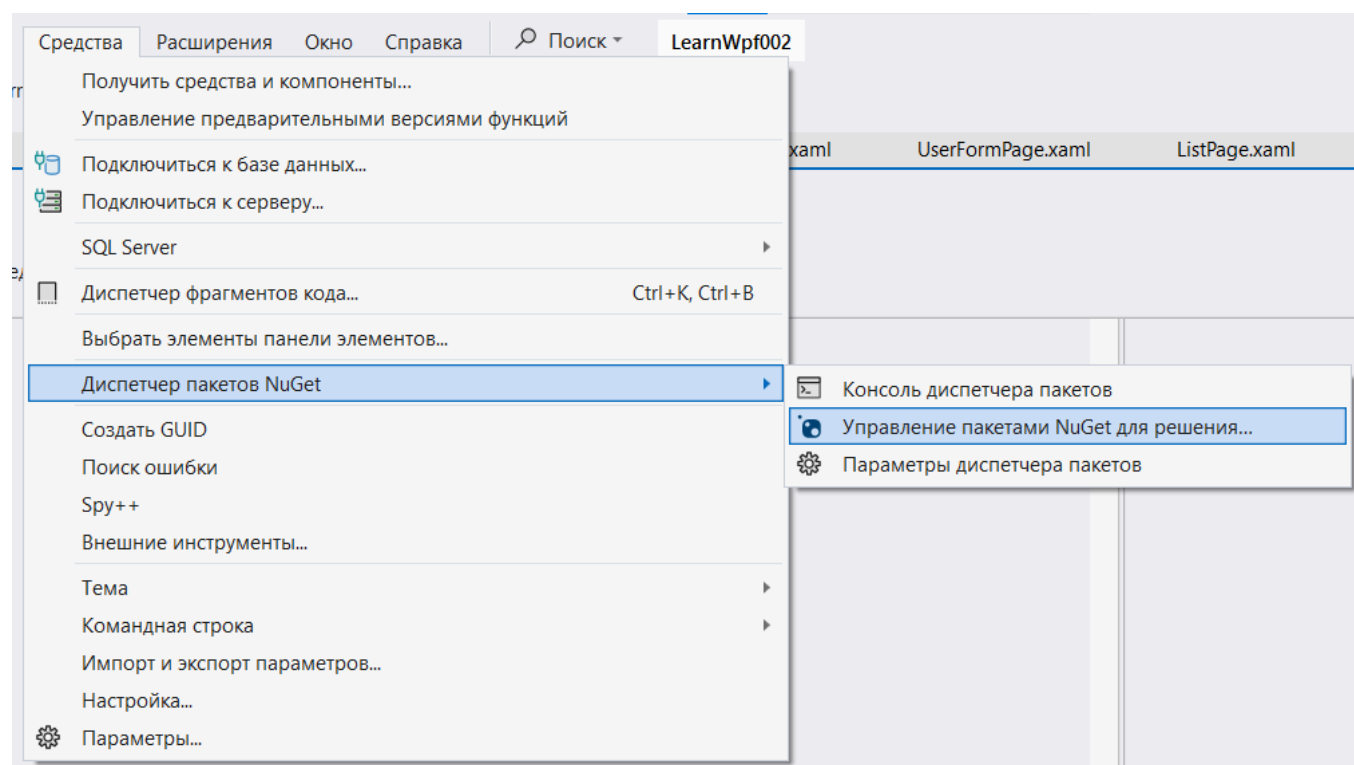
WPF. Использование библиотеки MaterialDesign

В данной работе будет продемонстрировано использование сторонней библиотеки MaterialDesign.

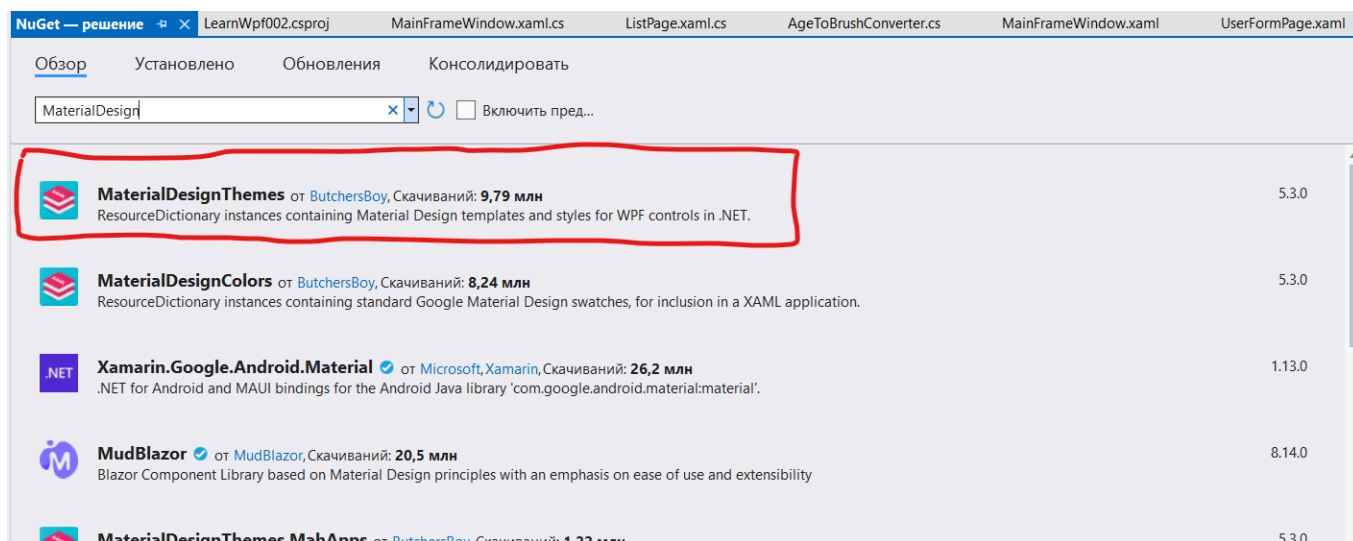
Библиотека MaterialDesign используется для реализации пользовательских элементов интерфейса в стиле Material Design представленной компанией Google.

Установка библиотеки

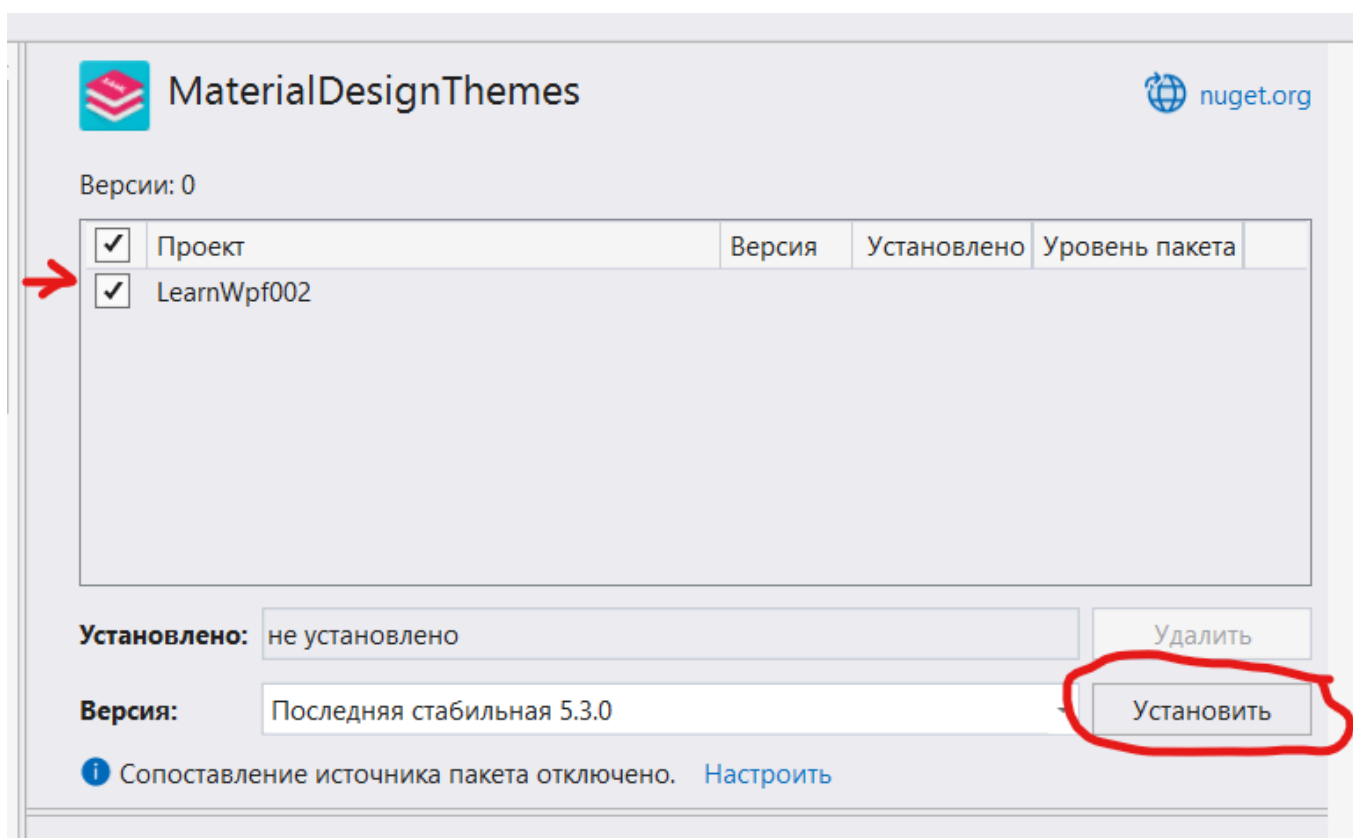
Чтобы использовать библиотеку, её необходимо добавить в проект. Чтобы добавить библиотеку необходимо: в меню выбрать *Средства -> Диспетчер пакетов NuGet -> Управление пакетами NuGet для решения...*



Далее на вкладке *Обзор* ввести в строке поиска: `MaterialDesign` и выбрать для установки пакет- `MaterialDesignThemes`.

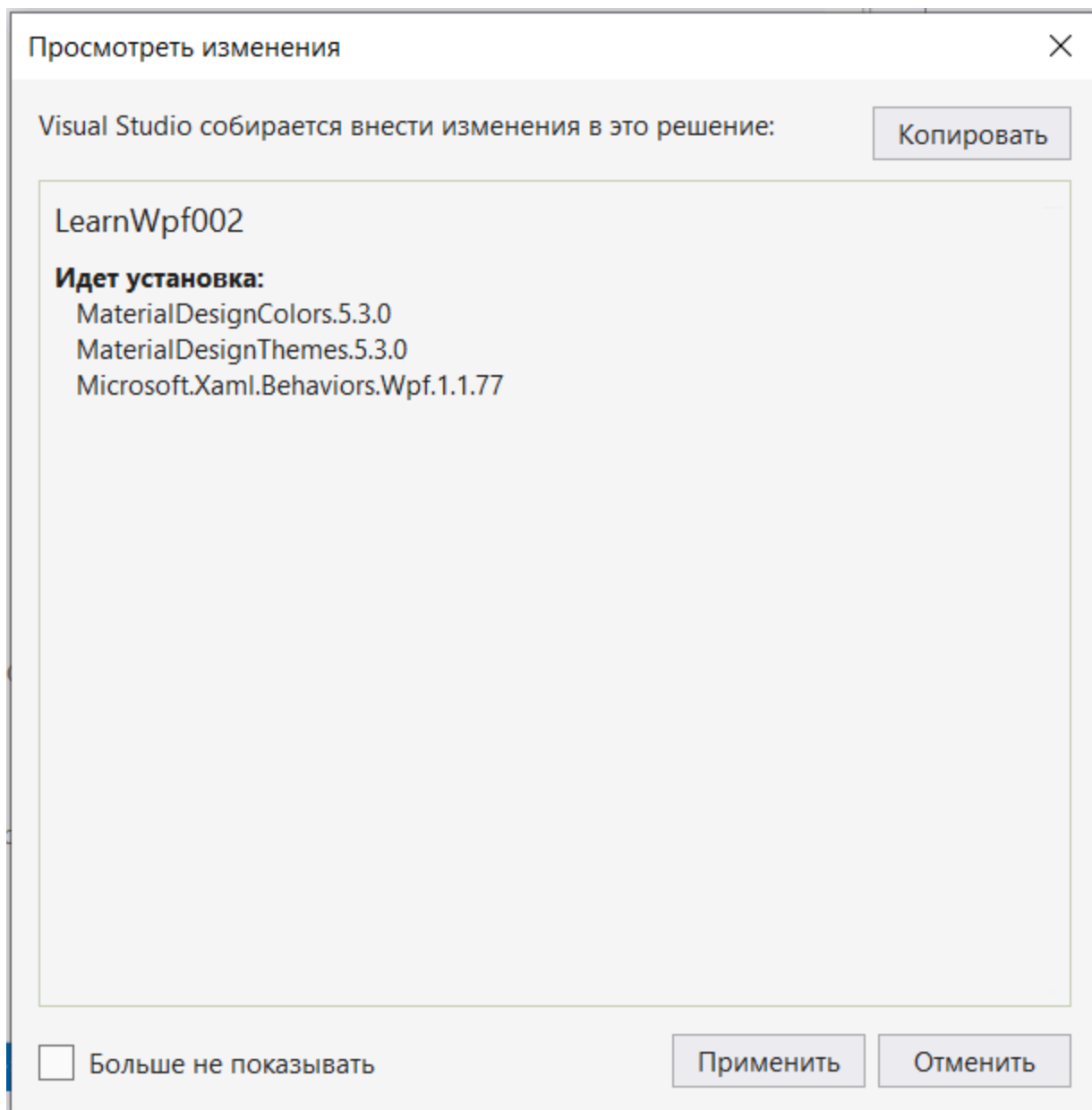


Далее нужно добавить библиотеку в решение - отметить флажком проект в который выполняется установка библиотеки и нажать кнопку "Установить"



После этого начнется процесс загрузки библиотеки и её зависимостей (необходимых библиотек для работы загружаемой).

Во время загрузки может появиться следующее окно:



В данном окне отображается сама библиотека и зависимости, которые устанавливаются совместно с ней. Нужно подтвердить это действие нажав кнопку "Применить"

На этом все, библиотека добавлена в проект.

Документация по библиотеке доступна по [ссылке](#).

Далее для использования нужно подключить стили библиотеки в приложения. Для этого нужно изменить файл `App.xaml` и добавить пространство имен библиотеки (`xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"`) и словари ресурсов для оформления

```
<Application x:Class="LearnWpf002.App"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
```

```
xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
    xmlns:local="clr-namespace:LearnWpf002"
    StartupUri="MainFrameWindow.xaml">
    <Application.Resources>
        <ResourceDictionary>
            <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
                <materialDesign:BundledTheme BaseTheme="Light"
PrimaryColor="DeepPurple" SecondaryColor="Lime" />
                <ResourceDictionary
Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/Mater
ialDesign3.Defaults.xaml" />
            </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        </ResourceDictionary>
    </Application.Resources>
</Application>
```

После этих действий, стили, которые предоставляет библиотека доступны для использования и применены в приложении.

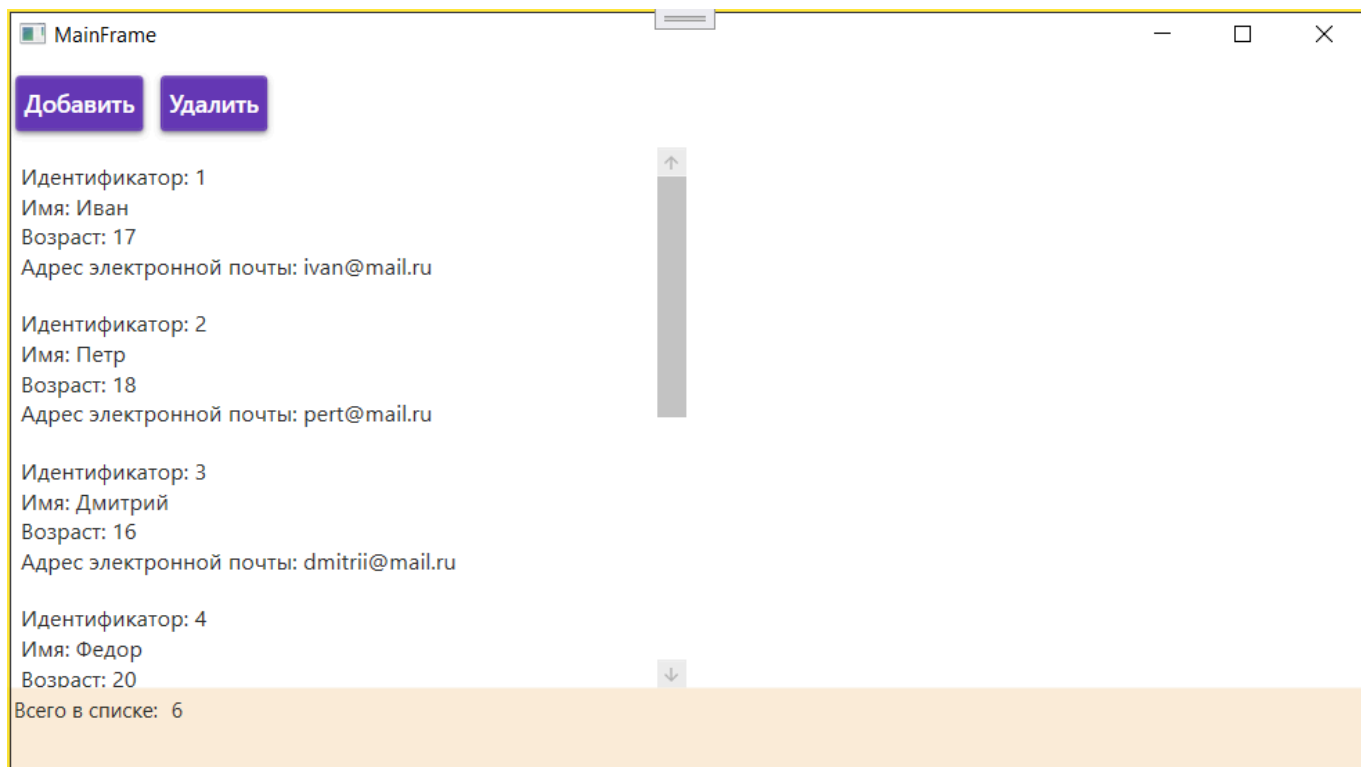
Свойство `BaseTheme` - указывает основную тему оформления, светлую или темную

Material Design использует **два базовых набора палитр** (Light и Dark).

Они автоматически подбирают контраст текста и цвета контролов, поэтому **не нужно вручную менять цвета текста** — библиотека делает это за тебя.

Свойство `PrimaryColor` указывает основной акцентный цвет используемый в оформлении

Свойство `SecondaryColor` указывает второстепенный цвет используемый в оформлении



Тут видно, что в окне программы изменилось стандартное оформление - изменился внешний вид кнопок, гарнитура шрифта, также появились эффекты анимации при оконном взаимодействии.

При необходимости, можно менять цвета оформления, которые назначены библиотекой. Более подробно в справке:

- [Именованные кисти](#)
- [Пример изменения цветов](#)

Задание

При выполнении задания старайтесь максимально использовать документацию библиотеки MaterialDesign

Вам необходимо подключить библиотеку MaterialDesign к проекту "Окно приёма пациента".

После подключения библиотеки, нужно выполнить:

- Рефакторинг XAML - разметки для всех окон и элементов управления
- Замену стандартных элементов WPF на элементы из библиотеки MaterialDesign
- Настройку светлой и тёмной темы с использованием указанных таблиц цветов
-

Также оформление приложения должно строго соответствовать следующим цветам для каждой темы

Светлая тема

Элемент интерфейса	Цветовое значение	HEX-код	Назначение / Пояснение
Фон окна приложения	Светло-голубой	#F5FAFB	Чистый, «медицинский» фон, создаёт ощущение стерильности
Основные панели, карточки	Белый	#FFFFFF	Контентные области, подчёркивают аккуратность
Заголовки и подписи	Тёмно-серый	#2E3B4E	Контрастный, но мягкий цвет текста
Основной текст	Серый	#444B54	Хорошая читаемость на светлом фоне
Вторичный текст / подсказки	Серо-голубой	#6E7A89	Мягкие элементы интерфейса, вспомогательные надписи
Основные кнопки (действия)	Бирюзовый	#33B8B1	Ассоциация с медициной, чистотой, доверием
Опасные кнопки (удалить, сброс)	Красноватый томат	#E65A4F	Хорошо заметный, но не раздражающий цвет
Поля ввода (фон)	Голубовато-серый	#F0F6F8	Отделяет вводимые данные от фона
Акцент (выделение, активный элемент)	Голубой	#3A9AD9	Аккуратный акцент без лишней яркости
Ошибки валидации (фон)	Светло-розовый	#FFE8E8	Видимое, но не кричащее выделение ошибок
Ошибки валидации (граница)	Красный	#D93025	Подчёркивает неверные поля

Темная тема

Элемент интерфейса	Цветовое значение	HEX-код	Назначение / Пояснение
Фон окна приложения	Тёмно-синий / графит	#1E2A32	Глубокий, спокойный фон без резкости
Основные панели, карточки	Серо-синий	#2A3C46	Чуть светлее основного фона, создаёт глубину

Элемент интерфейса	Цветовое значение	HEX-код	Назначение / Пояснение
Заголовки и подписи	Светло-голубой	#D6F4FF	Контрастные, но мягкие надписи
Основной текст	Светло-серый	#E4E8EB	Хорошая читаемость на тёмном фоне
Вторичный текст / подсказки	Голубовато-серый	#A1B4BF	Меньше контраста, для вспомогательных элементов
Основные кнопки (действия)	Бирюзовый	#33B8B1	Сохраняет “фирменный” медицинский оттенок
Опасные кнопки (удалить, сброс)	Красноватый томат	#E65A4F	Тот же цвет, для визуальной консистентности
Поля ввода (фон)	Серо-синий	#324650	Чуть светлее основного фона
Акцент (выделение, активный элемент)	Голубой	#4FC3C7	Мягкий акцент без резкости
Ошибки валидации (фон)	Тёмно-красный	#3B1E1E	Спокойный фон ошибок, не отвлекает
Ошибки валидации (текст)	Светло-розовый	#FFB3B3	Контрастный, но не раздражающий текст ошибок
Разделители и границы	Серый	#3C4D55	Делит интерфейс на зоны, не перегружает визуально